SKAITĻA SADALĪŠANA PIRMREIZINĀTĀJOS

Teorija un piemēri 5.-7. klasei, gatavojoties Novada matemātikas olimpiādei 2024./2025. m. g.

Par **pirmskaitli** sauc naturālu skaitli, kuram ir tieši divi dažādi dalītāji.
Tā kā skaitlis 1 dalās tikai ar 1 (tam ir tikai viens dalītājs), tad 1 nav pirmskaitlis.
Pirmskaitļu ir bezgalīgi daudz. Mazākie pirmskaitļi:

2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; …

Skaitlis 2 ir vienīgais pāra pirmskaitlis.

Par **saliktu skaitli** sauc skaitli, kuram ir vairāk nekā divi dalītāji.
Piemēram, skaitlis 6 ir salikts skaitlis, jo tas dalās ar 1; 2; 3 un 6.

Ja $b \neq 0$ un $a : b = k$, kur a, b, k – veseli skaitļi, tad saka, ka $\boldsymbol{a}$ **dalās ar** $\boldsymbol{b}$. Pretējā gadījumā saka, ka a nedalās ar b.

Kā noteikt, vai skaitlis ir pirmskaitlis?
Lai pamatotu, ka dotais skaitlis n ir pirmskaitlis, ir jāpārbauda, vai tas dalās ar visiem tādiem pirmskaitļiem p, kuru kvadrāts nepārsniedz n jeb $p^2 \leq n$.
Piemēram, lai pamatotu, ka skaitlis 43 ir pirmskaitlis, jāpārbauda, vai tas dalās ar 2; 3; 5 (ar lielākiem pirmskaitļiem dalāmību pārbaudīt nav nepieciešams, jo jau $7^2 = 49 > 43$). Tā kā 43 nedalās ar 2; 3; 5, tad tas ir pirmskaitlis.

Dalāmības pazīmes ar dažiem mazākajiem pirmskaitļiem
Skaitlis dalās ar **2**, ja tā pēdējais cipars ir pāra, tas ir, tā pēdējais cipars ir 0, 2, 4, 6 vai 8.
Skaitlis dalās ar **3**, ja tā ciparu summa dalās ar 3.
Skaitlis dalās ar **5**, ja tā pēdējais cipars ir 0 vai 5.
Skaitlis dalās ar **11**, ja tā ciparu summas, kas atrodas nepāra pozīcijās, un ciparu summas, kas atrodas pāra pozīcijās, starpība dalās ar 11.

Pirmskaitļus, kuru reizinājums ir dotais skaitlis, sauc par šī skaitļa **pirmreizinātājiem**.
Piemēram, skaitļa 20 pirmreizinātāji ir 2; 2 un 5, jo $20 = 2 \cdot 2 \cdot 5$.
Tātad, lai skaitli sadalītu pirmreizinātājos, skaitli jāsadala reizinātājos tā, lai katrs no reizinātājiem būtu pirmskaitlis.
Piemēram, $36 = 2 \cdot 18$ nav skaitļa sadalījums pirmreizinātājos, jo skaitlis 18 nav pirmskaitlis.

Aritmētikas pamatteorēma
Katru naturālu skaitli $n > 1$ vienā vienīgā veidā var izteikt kā pirmskaitļu reizinājumu (reizinātāju secību neņem vērā).

Uzdevumu piemēri

1. Vai skaitlis **a)** 2023; **b)** 757 ir pirmskaitlis?
Atrisinājums. a) Nē, nav, jo $2023 = 7 \cdot 289$.
b) Jā, ir. Lai pamatotu, ka skaitlis 757 ir pirmskaitlis, ir jāpārbauda, vai tas dalās ar pirmskaitļiem 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 23 (tālāk nav jāpārbauda, jo $29 \cdot 29 = 841 > 757$):
- nedalās ar 2, jo 757 ir nepāra skaitlis;
- nedalās ar 3, jo tā ciparu summa ir $7 + 5 + 7 = 19$;
- nedalās ar 5, jo pēdējais cipars ir 7;
- nedalās ar 7, jo $757 = 700 + 57$;
- nedalās ar 11, jo $(7 + 7) - 5 = 9$ (dalāmības pazīme ar 11);
- nedalās ar 13, jo $757 = 58 \cdot 13 + 3$;
- nedalās ar 17, jo $757 = 44 \cdot 17 + 9$;
- nedalās ar 23, jo $757 = 32 \cdot 23 + 21$.

2. Vai naturāla skaitļa ciparu reizinājums var būt 6930?

Atrisinājums. Nē, nevar. Sadalām skaitli 6930 pirmreizinātājos $6930 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$. Tā kā 11 ir skaitļa 6930 pirmreizinātājs, tad meklētajam skaitlim būtu jāsatur cipars 11, bet 11 nav cipars.

3. Vai skaitli 203 var izteikt kā vismaz divu naturālu skaitļu summu tā, lai arī šo skaitļu reizinājums būtu 203?

Atrisinājums. Skaitlis 203 ir izsakāms kā $203 = 7 \cdot 29$, bet reizinātāju summa ir $7 + 29 = 36 < 203$. Tātad reizinājumam $7 \cdot 29$ vēl jāpiereizina vajadzīgais skaits vieninieku (reizinājums no tā nemainās). Ievērojam, ka $203 - 36 = 167$, tātad skaitli 203 atbilstoši uzdevuma prasībām varam izteikt šādi: $203 = 7 \cdot 29 \cdot \underbrace{1 \cdot 1 \cdot \ldots \cdot 1}_{167 \text{ vieninieki}}$ un $203 = 7 + 29 + \underbrace{1 + 1 + \ldots + 1}_{167 \text{ vieninieki}}$.

4. Kāds ir mazākais skaitlis N, lai reizinājums $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \ldots \cdot N$ dalītos ar 2013?

Atrisinājums. Mazākais iespējamais $N = 61$. Lai vairāku naturālu skaitļu reizinājums dalītos ar kādu naturālu skaitli A, starp reizinātājiem vismaz vienu reizi jābūt visiem skaitļa A pirmreizinātājiem vai skaitļiem, kas dalās ar skaitļa A pirmreizinātājiem.

Skaitļa 2013 sadalījums pirmreizinātājos ir $2013 = 3 \cdot 11 \cdot 61$. Lai reizinājums $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \ldots \cdot N$ dalītos ar 2013, tad N ir jābūt vismaz 61. Ja N būs mazāks nekā 61, tad neviens no reizinātājiem nedalīsies ar 61 (tas ir pirmskaitlis, tātad vairāku citu skaitļu reizinājums arī nevar būt 61), līdz ar to viss reizinājums nedalīsies ar 2013. Ja $N = 61$, tad reizinājums $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot \ldots \cdot 60 \cdot 61$ dalās ar 2013, jo $3 \cdot 11 \cdot 61 = 2013$ un doto reizinājumu varam pārrakstīt kā $2013 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 12 \cdot \ldots \cdot 59 \cdot 60$, kas dalās ar 2013.

5. Katru naturālu skaitli vienā vienīgā veidā var sadalīt pirmskaitļu reizinājumā. Par skaitļa garumu sauksim tā pirmreizinātāju skaitu (piemēram, skaitļa $330 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11$ garums ir 4, skaitļa $25 = 5 \cdot 5 = 5^2$ garums ir 2). Kāds lielākais garums var būt četrciparu skaitlim? Atrodi visus četrciparu skaitļus ar lielāko garumu!

Atrisinājums. Skaitlim $8192 = 2^{13}$ garums ir 13. Ja kādu no pirmreizinātājiem 2 aizstāsim ar 3 vai lielāku skaitli, reizinājums būs vismaz $2^{12} \cdot 3 = 12288$ – vismaz piecciparu skaitlis. Arī $2^{14} > 9999$. Tātad četrciparu skaitlim lielākais garums ir 13, un ir tikai viens tāds skaitlis, tas ir skaitlis 8192.

6. Kādu piecu dažādu naturālu skaitļu reizinājums ir 1020?

Atrisinājums. Skaitli 1020 kā piecu dažādu skaitļu reizinājumu var iegūt četros veidos:

$$1020 = 1 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 17 = 1 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 17 = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 10 \cdot 17 = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 34.$$

Sadalīsim doto skaitli 1020 pirmreizinātājos: $1020 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 17$. Tas sastāv no pieciem reizinātājiem un divi no tiem ir vienādi (2 un 2), kas neatbilst uzdevuma nosacījumiem. Tā kā pirmskaitļus sīkāk reizinātājos sadalīt nevar, tad, lai iegūtu 1020 sadalījumu piecu dažādu naturālo skaitļu reizinājumā, jāatrod vēl kāds naturāls skaitlis, ar kuru reizinot atrasto reizinājumu, tā vērtība nemainīsies. Tāds skaitlis ir 1.

Skaitli 1020 esam izteikuši kā sešu naturālu skaitļu reizinājumu: $1020 = 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 17$.

Tā kā divi reizinātāji ir skaitlis 2, tad viens no tiem ir jāpiereizina kādam no pārējiem skaitļiem. Tā kā reizinot 2 ar 1, iegūsim to pašu sadalījumu pirmreizinātājos, tad šis gadījums neder. Atliek vēl 4 iespējas:

- 2 reizina ar 2, iegūst $1020 = 1 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 17$;
- 2 reizina ar 3, iegūst $1020 = 1 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 17$;
- 2 reizina ar 5, iegūst $1020 = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 10 \cdot 17$;
- 2 reizina ar 17, iegūst $1020 = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 34$.

Esam apskatījuši visas iespējas, tātad nav citu veidu, kā skaitli 1020 sadalīt piecos dažādos naturālos reizinātājos.

7. Kādus sešciparu skaitļus, kuriem visi seši cipari ir vienādi, var izteikt kā sešu dažādu pirmskaitļu reizinājumu?

Atrisinājums. Ir divi skaitļi, kas atbilst uzdevuma prasībām: $222222 = 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 37$ un $555555 = 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 37$.

Pamatosim, ka šie ir vienīgie skaitļi, kas atbilst uzdevuma prasībām. Skaitli, kas sastāv no sešiem vienādiem cipariem a, var izteikt kā $a \cdot 111111$. Sadalot šo skaitli reizinātājos, iegūstam, ka $a \cdot 111111 = a \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 37$. Šim skaitlim jau ir 5 dažādi pirmreizinātāji, tātad reizinātājam a ir jābūt viencipara pirmskaitlim, kas atšķiras no pārējiem reizinātājiem. Vienīgie šādi skaitļi ir 2 un 5. Līdz ar to iegūstam skaitļus: $222222 = 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 37$ un $555555 = 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 37$.

Uzdevumi

1. Vai skaitlis **a)** 2023; **b)** 757 ir pirmskaitlis?

2. Vai naturāla skaitļa ciparu reizinājums var būt 6930?

3. Vai skaitli 203 var izteikt kā vismaz divu naturālu skaitļu summu tā, lai arī šo skaitļu reizinājums būtu 203?

4. Kāds ir mazākais skaitlis N, lai reizinājums $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \ldots \cdot N$ dalītos ar 2013?

5. Katru naturālu skaitli vienā vienīgā veidā var sadalīt pirmskaitļu reizinājumā. Par skaitļa garumu sauksim tā pirmreizinātāju skaitu (piemēram, skaitļa $330 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11$ garums ir 4, skaitļa $25 = 5 \cdot 5 = 5^2$ garums ir 2). Kāds lielākais garums var būt četrciparu skaitlim? Atrodi visus četrciparu skaitļus ar lielāko garumu!

6. Kādu piecu dažādu naturālu skaitļu reizinājums ir 1020?

7. Kādus sešciparu skaitļus, kuriem visi seši cipari ir vienādi, var izteikt kā sešu dažādu pirmskaitļu reizinājumu?